西安工程大学
硕士研究生课程考试试题

考试科目：高等数值分析　　课程编号：082002
年　　级：2019级　　学　　院：理学院
说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页 第 1 页

一、填空题（每空题3分，共18分）

1. 若$\sqrt{20}$的近似值x的相对误差限不超过0.1%，则x应取_____位有效数字。

2. 已知$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -5 & 1\end{pmatrix}$，则=cond(A)$_1$=_____。

3. 如有下列表函数：

x_i	0.2	0.3	0.4
$f(x_i)$	0.04	0.09	0.16

则一次差商$f[0.2,0.4]$=_____。

4. 计算积分$\int_{0.5}^{1}\sqrt{x}dx$，取4位有效数字。用Simpson公式计算求得的近似值为_____，Simpson公式的代数精度为_____阶。

5. 用二分法求解方程$f(x)=x^3-x-1=0$在[1，2]的近似根，精确到10^{-3}，要达到此精度至少迭代_____次。

二、（10分）已知非线性方程$f(x)=x^2-3x-e^x+2=0$，

(1) 写出牛顿迭代法求根的递推公式；

(2) 给定初值$x_0=1$，根据牛顿法求具有4位有效数字的近似值。

三、（12分）将矩阵A分解为单位下三角矩阵L和上三角矩阵U，其中

$A=\begin{bmatrix}3 & 2 & 1\\ 2 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$，然后利用分解结果求方程组

$Ax=\begin{pmatrix}4\\ 3.5\\ 2\end{pmatrix}$的解。

西安工程大学
硕士研究生课程考试试题

考试科目：高等数值分析　　课程编号：082002
年　　级：2019级　　学　　院：理学院
说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页　第 2 页

四、（12分）已知线性方程组

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ -8 \end{pmatrix},$$

写出利用 Gauss-Seidel 迭代法求解方程解的分量迭代格式，并判断迭代格式的收敛性。

五、（14分）根据条件求如下插值问题

（1）给出 $f(x)=\ln x$ 的数值表，用二次拉格朗日插值函数计算 $\ln 0.54$ 的近似值，保留六位有效数字。

x	0.4	0.5	0.6
$\ln x$	-0.916291	-0.693147	-0.510826

（2）给定数据表如下：

x_j	0.25	0.30	0.39	0.45	0.53
S_j	0.5000	0.5477	0.6245	0.6708	0.7280

试求三次样条插值，并满足条件：$S'(0.25)=1.0000, S'(0.53)=0.6868$.

六、（12分）观测某实验得出以下数据：

x	1	2	3	4	6	7	8
y	2	3	6	7	5	3	2

试利用最小二乘原理并观察数据特征求变化关系 $y(x)$。

七、（12分）取5个等距节点，分别用复化梯形公式与复化辛普森公式计算积分

$$\int_0^2 \frac{1}{1+2x^2}dx$$

的近似值（保留4位小数）。

八、（10分）设初值问题 $\frac{dy}{dx}=x^2-x-y, y(0)=0$，用改进的 Euler 方法（预估校正法）、取等距步长 $h=0.1$ 写出表示上述初值问题数值解的计算公式，并求 $y(0.3)$ 的值，保留4位有效数字。

$a = 2.61 = 0.261 \times 10^1$, $m=1$, $\varepsilon(a) = \frac{1}{2} \times 10^{m-n} = 0.005$

$b = 9.30 = 0.93 \times 10^1$, $m=1$, $\varepsilon(b) = \cdots = 0.005$

$c = 240.19 = 0.24019 \times 10^3$, $m=3$, $\varepsilon(c) = \frac{1}{2} \times 10^{3-3} = 0.5$

$\varepsilon(ac-bc) = \varepsilon(ac) + \varepsilon(bc) = \varepsilon(a)|c| + |a|\varepsilon(c) + |c|\varepsilon(b) + |b|$

$= 8.3569$

$5 < 8.3569 < 50$

0.5×10^{2}

$X = ac - bc$

$= -1606.8711$

$= -0.16068711 \times 10^{4}$ m

$m - n = 2$

$4 - n = 2$

$n = 2$

西安工程大学
硕士研究生课程考试试题

考试科目：数值分析　　课程编号：082002
年　　级：2018级　　学　　院：理学院
说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 3 页　第 1 页

一、填空题（每空题3分，共12分）：

1.已知$a=0.314, b=0.131, c=0.212$都是三位有效三数字的近似数，令$x=ab\cdot bc$，则x具有 3 位有效数字.

$\varepsilon(x)=|a|\varepsilon(b)+|b|\varepsilon(a)+|b|\varepsilon(c)+|c|\varepsilon(b)$
$=(a+b+c)\times 0.005$
$=0.00394<0.005$

2.已知$X=(1,-4,2,-9,7)$，$\|X\|_\infty=$ 9 ，

$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 4 & -9\end{bmatrix}$，$\|A\|_\infty=$ ▲

$|A|=-9-8=-17$

$A^k=\begin{bmatrix}-9 & -2\\ -4 & 1\end{bmatrix}$　$|A|=-9-8=-17$

3.已知$\begin{cases}x_1+7x_2-x_3=5\\ x_1-x_2+14x_3=13\\ 10x_1-x_2-x_3=7\end{cases}$，用高斯－赛德尔迭代法以$x=(1,1,1)$初值开始迭代，则迭失公式为：

$\|A\|_\infty=\|A^{-1}\|_\infty\|A\|_\infty$ ▽

$A^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{9}{17} & \frac{2}{17}\\ \frac{4}{17} & -\frac{1}{17}\end{bmatrix}$

$\frac{11}{17}$　$\frac{5}{17}$

$\frac{11}{17}\times 13$

$\frac{143}{17}$

$\begin{cases}x_1^{(k+1)}=_____\\ x_2^{(k+1)}=_____\\ x_3^{(k+1)}=_____\end{cases}$

二、(11分) 用牛顿迭代法解方程 $x^3-x+2=0$ 。(提示：$x_0=-1.5$，精度为0.0002，即为两次相邻迭代之差的绝对值小于0.0002)。

三、(10分) 用LU分解，采用Doolittle分解法分解$A=\begin{pmatrix}5 & 2 & 1 & 3\\ 10 & 7 & 2 & 6\\ 5 & 8 & 3 & 4\\ 15 & 6 & 11 & 12\end{pmatrix}$

四、(25分) 已知$y=f(x)$满足如下的数据点.

x	-3	-2	1	4
$f(x)$	2	0	3	1

求满足此条件的拉格朗日插值多项式及三次自然样条插值多项式.

西安工程大学
硕士研究生课程考试试题

考试科目：数值分析　　课程编号：0820812
年　　级：2018 级　　学　　院：理学院
说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页　第 2 页

五、（20 分）*Logistic* 人口增长模型。当人口 P(t)受限于极值 L 时，它符合 *Logistic* 曲线，具有形式 $P(t)=\frac{L}{1+Ce^{-At}}$，请利用美国人口 1900–1980 的数据，求解 *Logistic* 曲线中的 A 和 C，其中已知 $L=8\times10^8$，并估计 2000 年时美国人口。

年	一九〇〇	一九一〇	一九四〇	一九六〇	一九八〇	二〇〇〇
t	0	2	4	6	8	10
p	76.1	106.5	132.6	180.7	226.5	?

（提示 $\ln\left(\frac{L}{P}-1\right)=\ln C+At$，人口数量数据 p 直接运算，忽略单位，相应的预处理数据如下所示）。

t	0	2	4	6	8
$\ln\left(\frac{L}{P}-1\right)$	16.1681	15.8320	15.6128	15.3033	15.0774

六、（10 分）对函数 $f(x)=2x\cos x+2$ 在区间[0, 2]上采 11 个样点，

x	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2
f	2	2.3920	2.7368	2.9904	3.1147	3.0806	2.8697	2.4759	1.9066	1.1821	0.3354

分别用复合梯形公式和复合辛普森公式计算积分 $\int_0^2(2x\cos x+2)dx$.　49.4976

七、(12 分)在心理学中，刺激-响应的韦弗-费克纳（Wever-Fechner）定律说明，反应 y 的变化率 dy/dx 反比于刺激 x。门限值 k 为刺激可被稳定推测到的最低水平。该模型的初值问题为

$$\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{k}{x}\\ y(x_0)=0\end{cases}$$

设 $k=1, x_0=0.1$，而 $y(0.1)=0$。利用欧拉方法和 $h=0.1$ 求区间[0.1, 1]上

$$\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{x}\\ y(0.1)=0\end{cases}$$

解。

二、(11 分) Wallis 第一次在法国科学院报告牛顿迭代法时，他研究了多项式$x^3 - 2x - 5$，这个多项式在 x=2 和 x=3 之间有一个实根，此外还有一对共轭复根。请用牛顿迭代法求此多项式函数的实根（提示：x_0=2，精度为 0.00005，即为两次相邻迭代之差的绝对值小于 0.00005）

$f(x) = x^3 - 2x - 5$. $[2,3]$

三、(10 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 7 & 1 \\ 8 & 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的 LU 分解（Doolittle 分解）形式.

四、(25 分) 已知 $y = f(x)$ 满足如下的数据点.

x	1	2	4	5
$f(x)$	1	3	4	2

求满足此条件的 Lagrange 插值多项式及三次自然样条插值多项式（即满足自然边界条件）.

命题人：毛勇华，苏进　学科负责人签字：　出题日期：2020 年 12 月 7 日

西安工程大学

硕 士 研 究 生 课 程 考 试 试 题

考试科目：高等数值分析（A 卷）　　课程编号：19081001

年　　级：2020 级　　学　　院：理学院

说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页 第 2 页

五、（20 分）对于 Logistic 人口增长模型，当人口 $P(t)$受限于极值 L 时，它符合 Logistic 曲线，具有形式 $P(t)=\dfrac{L}{1+Ce^{At}}$，请利用美国人口 1900~2000 的数据，求解 Logistic 曲线中的 A 和 C，其中已知 $L=8\times10^8$。

年份	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000
t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P	75.995	91.972	105.711	123.203	131.669	150.697	179.323	203.212	226.505	249.633	281.422

（提示 $\ln\left(\dfrac{L}{P}-1\right)=\ln C+At$，人口数量数据 P 直接运算，忽略单位，相应的预处理数据如下所示 ）.

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$ln(L/P-1)$	16.1695	15.9786	15.8394	15.6863	15.6198	15.4849	15.3109	15.1859	15.0774	14.9801	14.8603

六、(10 分) 曲线 $y=f(x)$，$a\le x\le b$，绕 x 轴旋转得到的立体表面积为

$$S=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+\left(f'(x)\right)^2}\,dx$$

当 $y=f(x)=\sin x, 0\le x\le \pi/4$ 时，请用复合梯形公式和复合辛普生公式求相应旋转的表面积。已知 $g(x)=f(x)\sqrt{1+\left(f'(x)\right)^2}=\sin x\sqrt{1+\cos^2 x}$ 在区间[0, π/4]上均匀采样 11 个点的数值如下表所示(M=10, $h=\pi/40$)。

x	0	$\pi/40$	$\pi/20$	$3\pi/40$	$\pi/10$	$\pi/8$	$3\pi/20$	$7\pi/40$	$\pi/5$	$9\pi/40$	$\pi/4$
g	0	0.1108	0.2199	0.3256	0.4265	0.5210	0.6081	0.6866	0.7561	0.8159	0.8660

七、(12 分)设有 L 个成员构成的群落，其中有 P 个感染个体，Q 为未感染个体。令 $y(t)$ 表示时刻 t 感染个体的数量。对于温和的疾病，如普通感冒，每个个体保持存活，流行病从感染者传播到未感染者。由于两组间有 PQ 种可能的接触，$y(t)$的变化率正比于 PQ。该传染病流行的数学模型可描述为如下初值问题

$$\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}=ky(L-y)\\ y(0)=y_0\end{cases}$$

设 $L=25000$，$k=0.00003$，而 $y(0)=25$。利用欧拉方法，当 $h=0.2$ 时，求区间[0, 1]上的数值解。

命题人：毛勇华，苏进　学科负责人签字：　出题日期：2020 年 12 月 7 日

西安工程大学
硕士研究生课程考试试题

考试科目：高等数值分析（A 卷）　　课程编号：19081001
年　　级：2021 级　　学　　院：理学院
说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页 第 1 页

一、填空题（每空题 4 分，共 24 分）.

1. 为使 $\sqrt{2021}$ 近似值 x 的相对误差小于 0.1%，则 x 至少应取 3 位有效数字。

2. 已知 $A=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}$，则 $\|A\|_1$ = 6，条件数 $\mathrm{Cond}(A)_1$ = 45。

3. 对 $f(x)=x^2+2x+3$，计算二阶差商 $f[0,1,2]$ 1。

4. 数值求积公式 $\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \frac{1}{3}[f(-1)+4f(0)+f(1)]$ 的代数精度为 3。

5. 用二分法求方程 $x^3+4x^2-10=0$ 在区间 $[1,2]$ 内的实根，要求误差限为 $\varepsilon=\frac{1}{2}\times 10^{-3}$，则对分次数至少为 10 次。

二、(10 分) 用牛顿迭代法求方程 $xe^x-1=0$ 在区间 $(0,1)$ 内的根：

(1) 写出牛顿迭代法求根的递推公式；

(2) 给定初值 $x_0=0.5$，利用牛顿法求出根的近似值，精度要求 $|x_k-x_{k-1}|\le 10^{-4}$。

三、(10 分)将矩阵 A 分解为单位下三角矩阵 L 和上三角矩阵 U（Doolittle 分解），其中

$A=\begin{bmatrix}2 & 2 & 3\\ 4 & 7 & 7\\ -2 & 4 & 5\end{bmatrix}$，然后利用分解结果求方程组 $Ax=\begin{bmatrix}3\\ 1\\ -7\end{bmatrix}$ 的解。

四、(12 分) 已知方程组 $Ax=b$，其中

$$A=\begin{bmatrix}9 & -1 & -1\\ -1 & 10 & -1\\ -1 & -1 & 15\end{bmatrix}, b=\begin{bmatrix}7\\ 8\\ 13\end{bmatrix},$$

(1) 写出 **Gauss-Seidel** 迭代法的递推公式，判断迭代法的收敛性。

(2) 用 **Jacobi** 迭代法求出此方程的数值解，并写出迭代次数，取初值 $x^0=[0\quad 0\quad 0]^T$，精度要求 $\|x^{k+1}-x^k\|_1/\|x^{k+1}\|_1 \le 0.005$.

命题人：　　学科负责人签字：进汉　　出题日期：2021 年 11 月 25 日

西安工程大学

硕士研究生课程考试试题

考试科目：高等数值分析（A 卷）　　课程编号：19081001

年　　级：2021 级　　学　　院：理学院

说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页 第 2 页

五、(14 分)根据条件求如下插值问题

（1）依据如下函数值表

x	0	1	2	4
$f(x)$	1	9	23	3

建立不超过三次的 Lagrange 插值多项式，用它计算 $f(2.2)$，并在假设 $\left|f^{(4)}(x)\right| \le 1$ 下，估计计算误差。

（2）已知 $f(-1)=1, f(0)=0, f(1)=1$，$f(2)=4$.求[–1，2]上的三次自然样条插值函数(满足自然边界条件 $S''(-1)=0, S''(2)=0$)。

六、（10 分）已知某纺织材料试剂测试的实验数据如下：

x_i	19	25	31	38	44
y_j	19.0	32.3	49.0	73.3	97.8

用最小二乘法求形如 $s=a+bx^2$ 的经验公式，并计算均方误差。

七、(10 分) 取 11 个等距节点 ，分别用复化梯形公式与复化辛普森公式计算积分

$$\int_1^2 \frac{2}{3}x^3 e^{x^2}\,dx,$$

的近似值（保留 4 位小数）。

八、(10 分)已知初值问题 $\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} = y - xy^3, 0 \le x \le 1 \\ y(0)=1 \end{cases}$ 的，取步长 h=0.1，用预估校正方法（改进的 Euler 法）求 $y(0.1), \cdots, y(0.5)$ 的数值解。(计算结果保留到小数点后 4 位)

命题人：　　学科负责人签字：　　出题日期：2021 年 11 月 25 日